


# Trabajo Práctico – Virtualización con VirtualBox

## Alumnos:

Olivero, Mateo – mateoolivero09@gmail.com
Ramírez, Iván Francisco – ivan.rama.pef@gmail.com

## Materia:

Arquitectura y Sistemas Operativos

## Profesor/a:

Zarate, Jonathan

## Fecha de entrega:

09 de Noviembre de 2026

# Índice

1. Introducción 3
2. Marco Teórico 3
3. Caso Práctico 4
4. Metodología Utilizada 5
5. Resultados Obtenidos 6
6. Conclusiones 6
7. Bibliografía 6
8. Anexos 7

# 1. Introducción

La virtualización permite la ejecución simultánea y aislada de múltiples sistemas operativos sobre una única infraestructura física mediante el uso de un hipervisor. Esta tecnología optimiza de manera eficiente los recursos de hardware, reduce los costos operativos y facilita la creación de entornos de desarrollo seguros. El propósito principal de este trabajo práctico es explorar los conceptos fundamentales de la virtualización de hardware y llevar a cabo la instalación, configuración y puesta en marcha práctica de una máquina virtual con Ubuntu Server en Oracle VirtualBox, implementando sobre ella un servicio web Apache.

# 2. Marco Teórico

- **Virtualización de hardware:** Técnica mediante la cual una capa de software (hipervisor) abstrae los recursos físicos del equipo anfitrión (procesador, memoria RAM, almacenamiento y red) permitiendo que múltiples sistemas operativos invitados (*guests*) convivan de manera independiente y aislada sobre una única infraestructura física.

- **Requisito de Virtualización por Hardware (Intel VT-x / AMD-V):** Las tecnologías modernas de virtualización requieren que el procesador cuente con extensiones de hardware habilitadas en el firmware (BIOS/UEFI). Estas instrucciones especiales permiten que el sistema operativo invitado se ejecute en su propio nivel de privilegio (anillo 0) de forma segura y eficiente, reduciendo drásticamente la sobrecarga (*overhead*) del hipervisor.

**Hipervisores:**

- **Tipo 1 (Bare-metal):** Se ejecutan directamente sobre el hardware físico del servidor (sin un sistema operativo intermedio), administrando las máquinas virtuales con máximo rendimiento y seguridad (ej. VMware ESXi, Proxmox VE, Hyper-V).
- **Tipo 2 (Hosted / Alojado):** Se ejecutan como una aplicación y un proceso más dentro de un sistema operativo anfitrión tradicional, utilizando sus controladores y APIs para acceder indirectamente al hardware (ej. Oracle VirtualBox, VMware Workstation).

**Imágenes ISO y Snapshots:**

- Una imagen ISO contiene la estructura lógica y los archivos de instalación de un sistema operativo.
- Las instantáneas (*snapshots*) permiten congelar y respaldar el estado exacto del disco virtual, la memoria y la configuración de una máquina virtual en un momento determinado, creando discos diferenciales que sirven como punto de restauración seguro ante posibles fallas o modificaciones erróneas.

**Redes virtuales en VirtualBox:**

- **NAT:** El invitado comparte la dirección IP del host mediante traducción de direcciones; ideal para acceso a Internet saliente pero bloquea conexiones directas desde la red externa sin reenvío de puertos.
- **Bridge (Adaptador Puente):** La máquina virtual se conecta de forma directa a la red física local a través de la interfaz del host, obteniendo su propia dirección IP asignada por el router de la red.
- **Host-only (Solo anfitrión):** Genera una red privada y aislada exclusivamente entre el equipo anfitrión y las máquinas virtuales, sin salida directa hacia la red física.
- **Red interna:** Permite la comunicación única y exclusiva entre las propias máquinas virtuales dentro del hipervisor, totalmente aisladas del exterior y del anfitrión.

## 3. Caso Práctico

Para el desarrollo de la práctica se configuró y desplegó una máquina virtual en **Oracle VirtualBox**, utilizando como sistema operativo invitado **Ubuntu Server**, sobre el cual se instaló y configuró un servidor web **Apache**.

### 3.1. Creación y Configuración de la Máquina Virtual

1. Se configuró una máquina virtual asignándole una memoria RAM base adecuada (3 GB), 2 núcleos de procesamiento y un disco duro virtual de tipo dinámico de 40 GB.
2. Se configuró el adaptador de red en modo **Adaptador Puente (Bridge)** asociado a la placa física del equipo anfitrión, permitiendo que el sistema invitado se integre de forma transparente a la red de área local y obtenga su propia dirección IP.
3. Se completó la instalación y el inicio del sistema operativo invitado en la consola virtual.

### 3.2. Instalación y Configuración del Servidor Web (Apache)

Una vez iniciada la sesión en la terminal del servidor, se llevaron a cabo los procedimientos de actualización de paquetes, despliegue del servicio web y verificación mediante los siguientes comandos:

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2
sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2
```

### 3.3. Verificación de Parámetros y Estado del Servicio

Para comprobar el funcionamiento de los servicios y obtener los datos de conectividad, se ejecutaron las instrucciones de diagnóstico:

```
systemctl status apache2 --no-pager
```

```
ip addr
```

- El comando `systemctl status apache2 --no-pager` corroboró que el servicio web Apache se encontraba activo y ejecutándose correctamente (*active: running*).
- El comando `ip addr` permitió verificar la dirección IP asignada a la interfaz de red del servidor dentro de la red local.

### 3.4. Respaldo de Seguridad (*Snapshot*)

Finalmente, se generó una instantánea (*snapshot*) desde el administrador de VirtualBox para congelar el estado funcional del servidor, disponiendo así de un punto de restauración verificado.

## 4. Metodología Utilizada

Para el desarrollo y resolución de este trabajo práctico se adoptó una metodología estructurada en fases secuenciales:

- **Fase de Preparación y Requisitos:** Se verificó la disponibilidad de soporte de virtualización por hardware en el equipo anfitrión y se descargó el instalador oficial de Oracle VirtualBox junto con la imagen ISO correspondiente a la distribución **Ubuntu Server (64-bit)**.
- **Fase de Configuración del Entorno Virtual:** Se procedió a la creación de una nueva máquina virtual, dimensionando los recursos de hardware necesarios (memoria RAM, núcleos de procesamiento y almacenamiento dinámico) y configurando el adaptador de red en modo **Adaptador Puente (Bridge)** para asegurar la integración directa con la red local.
- **Fase de Despliegue de Servicios:** Tras el arranque del sistema operativo invitado, se estableció una sesión de terminal para la actualización de los repositorios de paquetes y la instalación del servidor web **Apache**, asegurando su correcta ejecución como servicio del sistema operativo.
- **Fase de Validación y Respaldo:** Se realizaron pruebas de conectividad y diagnóstico mediante comandos de control (systemctl y ip addr) y se validó el acceso al servicio HTTP desde un navegador web externo en el host. Finalmente, se consolidó un punto de restauración seguro mediante la generación de una instantánea (*snapshot*) del estado funcional de la máquina virtual.

## 5. Resultados obtenidos

- **Estabilidad y Aislamiento del Entorno:** El sistema operativo invitado (**Ubuntu Server**) se ejecutó de forma estable y completamente aislada dentro del hipervisor Oracle VirtualBox, haciendo un uso eficiente de los recursos asignados de hardware (procesador y memoria RAM).
- **Despliegue Exitoso del Servicio HTTP:** El servidor web Apache se instaló y configuró correctamente, respondiendo de manera óptima a las peticiones HTTP y mostrando la página de bienvenida predeterminada (*Apache2 Default Page*).
- **Conectividad de Red en Modo Puente:** Se validó la correcta integración de la máquina virtual en la red de área local gracias a la interfaz configurada en modo Puente, obteniendo una dirección IP propia (192.168.1.51) que permitió una comunicación bidireccional fluida y exitosa con el equipo anfitrión y el resto de los dispositivos de la red.

- **Consolidación de Respaldos:** Se comprobó la efectividad de las herramientas de gestión de VirtualBox mediante la correcta generación de una instantánea (*snapshot*), garantizando la disponibilidad de un punto de restauración verificado y funcional ante futuras modificaciones.

## 6. Conclusiones

La realización de este trabajo práctico permitió comprender y aplicar de manera empírica los conceptos fundamentales de la virtualización de hardware y la administración de sistemas operativos en entornos Linux. El uso de herramientas de hipervisores alojados como Oracle VirtualBox facilita enormemente la simulación y el despliegue de infraestructuras de red y servidores sin necesidad de contar con hardware físico dedicado, optimizando el aprendizaje de los principios de arquitectura de computadoras. Asimismo, la práctica evidenció la importancia crítica de configurar correctamente los parámetros de red (como el modo Puente) y las políticas de respaldo mediante instantáneas, consolidando competencias técnicas esenciales para el desarrollo profesional en el área informática.

## 7. Bibliografía


- **Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (2026).** *Unidad 7: Virtualización - Conceptos y Beneficios*. Material de estudio de la cátedra Arquitectura y Sistemas Operativos.

- **Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (2026).** *Actividad 1-A: Módulo 7 - Hipervisor tipo 1 y tipo 2*. Material teórico de la cátedra Arquitectura y Sistemas Operativos.

- **Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (2026).** *Actividad 1-B: Módulo 7 - Virtualización de*

*recursos por un hypervisor tipo 2*. Material bibliográfico complementario de la cátedra Arquitectura y Sistemas Operativos.

- **Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (2026).** *Virtualización BIOS-UEFI*. Guía técnica de configuración de hardware.

- **Oracle Corporation (2026).** *Oracle VM VirtualBox User Guide* (Capítulos sobre administración general, almacenamiento, redes y virtualización). Recuperado de https://www.virtualbox.org/manual/.

- **Canonical Ltd. (2026).** *Ubuntu Server Guide* (Documentación oficial sobre instalación, administración de paquetes y servicios de red). Recuperado de https://ubuntu.com/server/docs.

- **The Apache Software Foundation (2026).** *Apache HTTP Server Documentation* (Guías de instalación y gestión del servidor web Apache). Recuperado de https://httpd.apache.org/docs/

## 8. Anexos

En esta sección se adjuntan las evidencias visuales obtenidas durante el proceso de instalación, configuración y verificación de la máquina virtual y los servicios implementados.

**Figura 1: Configuración general y de hardware de la máquina virtual en Oracle VitualBox**

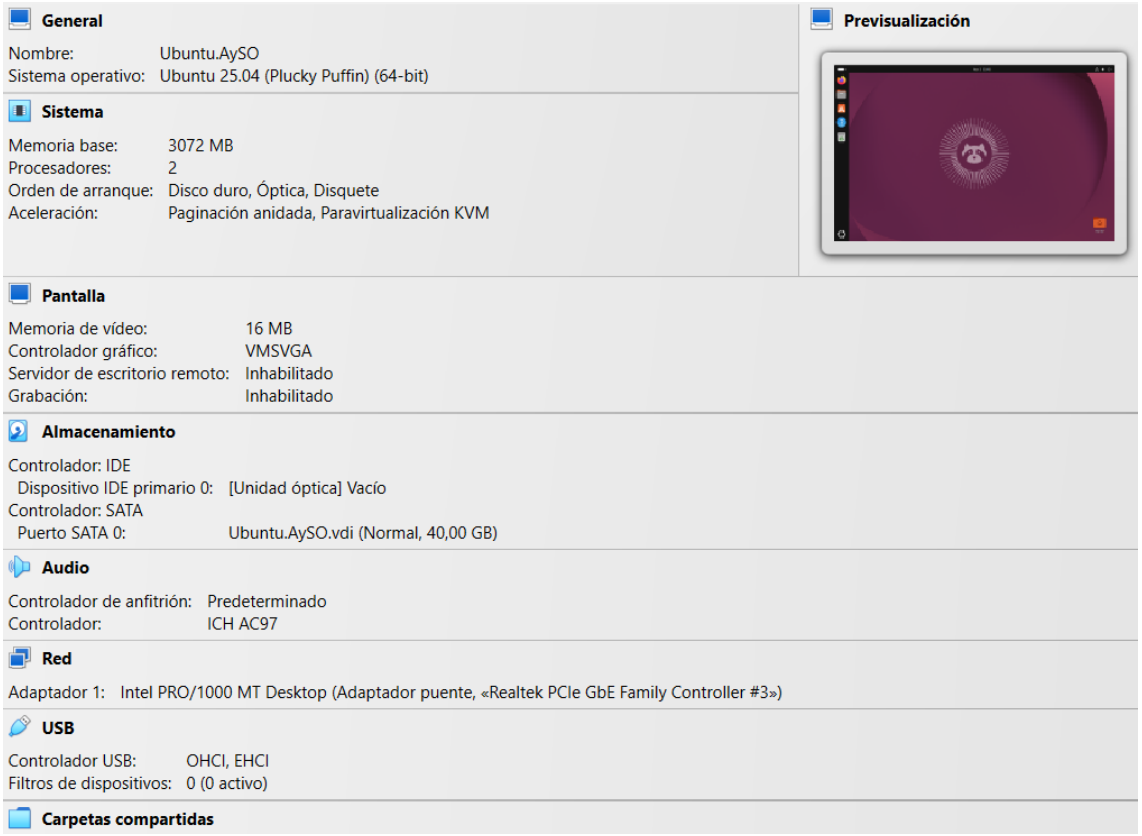


**Figura 2: Servicio Apache activo en Ubuntu Server** *(systemctl status apache2 --no-pager).*

```
ivan@UBUNTUok:~$ systemctl status apache2 --no-pager
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-11-03 03:07:21 UTC; 20min ago
 Invocation: 74f7a5a666c84c81b94aa157e0f3e2d7
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 5940 (apache2)
     Status: "Total requests: 3; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0.00248; Bytes ser
ved/sec:   7 B/sec"
      Tasks: 55 (limit: 1648)
     Memory: 5.8M (peak: 6.3M)
        CPU: 349ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─5940 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─5956 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─5957 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
```

**Figura 3: Obtención de la dirección IP de la interfaz en modo Puente** *(ip addr - 192.168.1.51)*

```
ivan@UBUNTUok:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 10
00
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group defau
lt qlen 1000
    link/ether 08:00:27:ab:c1:47 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.51/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute enp0s3
       valid_lft 27049sec preferred_lft 27049sec
    inet6 2802:8010:717f:2d01:a00:27ff:feab:c147/64 scope global dynamic noprefixroute
       valid_lft 259190sec preferred_lft 172790sec
    inet6 fe80::a00:27ff:feab:c147/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

**Figura 4: Validación del sitio web desde el navegador anfitrión** *(Windows)* **accediendo a 192.168.1.51**

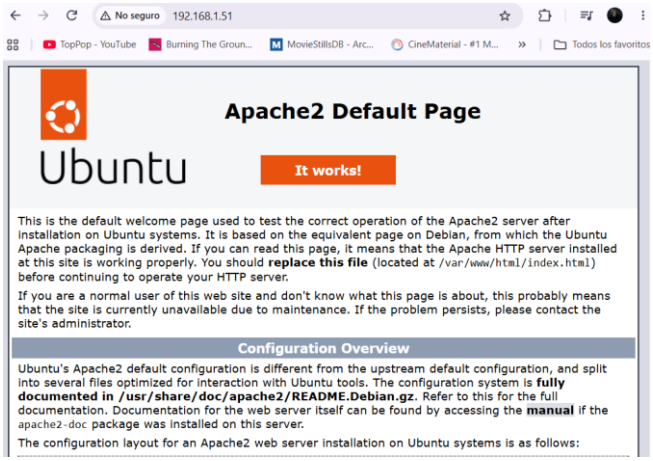



**Figura 5: Historial de instantáneas** (*snapshots*) **generadas en Oracle VirtualBox.**

